

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В. Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа № 2

по дисциплине: Основы программирования
тема: «Алгоритмы разветвляющейся структуры»

Выполнил: ст. группы ПВ-221

Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверил:

Мелехов Артём Дмитриевич

Притчин Иван Сергеевич

Черников Сергей Викторович

Белгород 2022г.

Лабораторная работа № 2 «Алгоритмы разветвляющейся структуры»

Цель работы: закрепление навыков написания линейных и разветвляющихся алгоритмов.

Содержание отчета:

Тема лабораторной работы

Цель лабораторной работы

Решения задач. Для каждой задачи указаны:

- Название задачи.
- Для задач со звездочкой приложены блок-схемы.
- Исходный код.
- Скриншот с *codeforces* с указанием вердикта тестирующей системы.

Вывод.

Задача №1 Спасти Люка (624A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float d, L, v1, v2;
    scanf("%f %f %f %f", &d, &L, &v1, &v2);

    double res = (L - d) / (v1 + v2);

    printf("%f", res);
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172762945	19.09.2022 23:42	wwwxtus	624A - Спасти Люка	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №2 Поликарп и монеты (1551A)

```
#include <stdio.h>

#define myround(x) ((int)((x)+0.5))

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);
    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        int n;
        scanf("%d", &n);

        double division = 1.0 * n / 3.0;
        int rounding = myround(division);

        int res = n - rounding;
        int c1, c2;
        if (rounding * 3 < n) {
            c1 = rounding + 1;
            c2 = rounding;
        } else {
            c1 = res / 2;
            c2 = rounding;
        }

        printf("%d %d\n", c1, c2);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
172883040	21.09.2022 00:06	wwwxtus	А - Поликарп и монеты	GNU C11	Полное решение	46 мс	0 КБ

Задача №3 Номер этажа (1426A)

Код задачи:

```
#include <stdio.h>

long long ceilFrac(long long a, long long b) {
    return a % b ? a / b + 1 : a / b;
}

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        int n, x;
        scanf("%d %d", &n, &x);

        int withoutTheFirstFloor;
        int floor;
        if (n > 2) {
            withoutTheFirstFloor = n - 2;
            floor = ceilFrac(withoutTheFirstFloor, x) + 1;
        } else {
            floor = 1;
        }

        printf("%d\n", floor);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт проверяющей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173338992	24.09.2022 18:19	wwwxtus	1426A - Номер этажа	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №4 Два кролика (1304A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        int x, y, a, b;
        scanf("%d %d %d %d", &x, &y, &a, &b);

        int distance = y - x;
        int steps = a + b;
        int res;
        if (distance % steps == 0) {
            res = distance / steps;
        } else {
            res = -1;
        }

        printf("%d\n", res);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт проверяющей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173000605	22.09.2022 00:28	wwwxtus	1304A - Два кролика	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №5 Торт – это ложь (1519B)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        int n, m, k;
        scanf("%d %d %d", &n, &m, &k);

        int moves = n * m - 1;
        if (moves == k) {
            printf("YES\n");
        } else {
            printf("NO\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующий системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173245824	23.09.2022 20:32	wwwxtus	1519B - Торт - это ложь	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №6 Разделение последовательности (1102A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n;
    scanf("%lld", &n);

    long long res = (n + n / 2) % 2 == 1;

    printf("%lld", res);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующий системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173324154	24.09.2022 16:00	wwwxtus	1102A - Разделение последовательности	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №7 Не NP (805A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long l, r;
    scanf("%lld %lld", &l, &r);

    if ((r - l) > 0) {
        printf("2");
    } else {
        printf("%lld", l);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173340470	24.09.2022 18:33	wwwxtus	A - Не NP	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №8 На лифте или по лестнице? (1054A)

```
#include <stdio.h>

long long abs(long long x) {
    return x >= 0 ? x : -x;
}

int main() {
    int x, y, z, t1, t2, t3;
    scanf("%d %d %d %d %d %d", &x, &y, &z, &t1, &t2, &t3);

    int floorDifferenceStairs = y - x;
    int stairsTime = abs(floorDifferenceStairs) * t1;

    int floorDifferenceLift = z - x;
    int finalDeparture = x - y;
    int liftTime = abs(floorDifferenceLift) * t2 + 3 * t3 + abs(finalDeparture) * t2;

    if (stairsTime >= liftTime) {
        printf("YES");
    } else {
        printf("NO");
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173343360	24.09.2022 19:01	wwwxtus	1054A - На лифте или по лестнице?	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №9 Паша и палка (610A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n;
    scanf("%lld", &n);

    long long result;
    if (n % 2 == 0 && n % 4) {
        result = n / 4;
    } else if (n % 2 == 0) {
        result = n / 4 - 1;
    } else {
        result = 0;
    }

    printf("%lld", result);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173507136	25.09.2022 21:32	wwwxtus	610A - Паша и палка	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №10 ЕхАб И нОд (1325A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        int x;
        scanf("%d", &x);

        printf("%d %d\n", 1, x - 1);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173357842	24.09.2022 21:41	wwwxtus	1325A - ЕхАб И нОд	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №11 Три кучки с конфетами (1196A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int q;
    scanf("%d", &q);

    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        long long a, b, c;
        scanf("%lld %lld %lld", &a, &b, &c);

        long long totalSweets = a + b + c;
        long long equally = totalSweets / 2;

        printf("%lld\n", equally);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173358741	24.09.2022 21:53	wwwxtus	1196A - Три кучки с конфетами	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ

Задача №12 Театральная площадь (1A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

long long ceilFrac(long long a, long long b) {
    return a % b ? a / b + 1 : a / b;
}

int main() {
    long long n, m, a;
    scanf("%lld %lld %lld", &n, &m, &a);

    long long tileOnTheSide = ceilFrac(n, a);
    long long tileOnTop = ceilFrac(m, a);

    long long numberOfTiles = tileOnTheSide * tileOnTop;

    printf("%lld", numberOfTiles);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173361768	24.09.2022 22:36	wwwxtus	1A - Театральная площадь	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №13 Найти Амира (804A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

long long ceilFrac(long long a, long long b) {
    return a % b ? a / b + 1 : a / b;
}

int main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    int result = ceilFrac(n, 2) - 1;

    printf("%d", result);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173362509	24.09.2022 22:47	wwwxtus	804A - Найти Амира	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №14 Пицца, пицца, пицца!!! (979A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long n;
    scanf("%lld", &n);

    long long pieces = n + 1;
    long long numberOfCuts;
    if (pieces == 1) {
        numberOfCuts = 0;
    } else if (pieces % 2) {
        numberOfCuts = pieces;
    } else {
        numberOfCuts = pieces / 2;
    }

    printf("%lld", numberOfCuts);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173367242	25.09.2022 00:09	wwwxtus	979A - Пицца, пицца, пицца!!!	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Задача №15 Минимальное число (1101A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int q;
    scanf("%d", &q);

    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        int l, r, d;
        scanf("%d %d %d", &l, &r, &d);

        int result;
        if (l <= d && r >= d) {
            int x = r - d;
            result = r * 2 - x;
        } else {
            result = d;
        }
        if (result % d != 0) {
            result /= d;
            result *= d;
        }

        printf("%d\n", result);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173413503	25.09.2022 13:25	wwwxtus	1101A - Минимальное число	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №16 Оплата без сдачи (1256A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long q;
    scanf("%lld", &q);

    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        long long a, b, n, S;
        scanf("%lld %lld %lld %lld", &a, &b, &n, &S);

        long long numberOfNCoins = S / n;
        long long useNCoins = n * numberOfNCoins;

        if (S > useNCoins + b || (n * a + b) < S) {
            printf("No\n");
        } else {
            printf("Yes\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173422822	25.09.2022 14:59	wwwxtus	1256A - Оплата без сдачи	GNU C11	Полное решение	62 мс	0 КБ

Задача №17 Магазины пончиков (1373A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    long long t;
    scanf("%lld", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        long long a, b, c;
        scanf("%lld %lld %lld", &a, &b, &c);

        long long donut = a * b;
        long long firstStore, secondStore;
        if (a < c && donut > c) {
            firstStore = 1;
            secondStore = b;
        } else if (a < c && donut <= c) {
            firstStore = 1;
            secondStore = -1;
        } else if (a >= c && donut <= c) {
            firstStore = -1;
            secondStore = -1;
        } else {
            firstStore = -1;
            secondStore = b;
        }

        printf("%lld %lld\n", firstStore, secondStore);
    }
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173431869	25.09.2022 16:26	wwwxtus	1373A - Магазины пончиков	GNU C11	Полное решение	31 мс	0 КБ

Задача №18 Сумма нечетных чисел (1327A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int t;
    scanf("%d", &t);

    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        long long n, k;
        scanf("%lld %lld", &n, &k);

        if (n % 2 == k % 2 && k * k <= n) {
            printf("Yes\n");
        } else {
            printf("No\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
73436850	25.09.2022 17:16	wwwxtus	1327A - Сумма нечетных чисел	GNU C11	Полное решение	451 мс	0 КБ

Задача №19 Медведь Василий и треугольник (336A)

Код программы:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int x, y;
    scanf("%d %d", &x, &y);

    int x1, y1, x2, y2;
    if (x < 0 && y > 0) {
        x1 = x - y;
        y1 = 0;
        x2 = 0;
        y2 = y - x;
    } else if (x > 0 && y > 0) {
        x1 = 0;
        y1 = y + x;
        x2 = x + y;
        y2 = 0;
    } else if (x > 0 && y < 0) {
        x1 = 0;
        y1 = y - x;
        x2 = x - y;
        y2 = 0;
    } else {
        x1 = x + y;
        y1 = 0;
        x2 = 0;
        y2 = y + x;
    }

    printf("%d %d %d %d", x1, y1, x2, y2);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
173438929	25.09.2022 17:36	wwwxtus	336A - Медведь Василий и треугольник	GNU C11	Полное решение	30 мс	0 КБ

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были закреплены навыки написания линейных и разветвляющихся алгоритмов.

Ревью

Задание 1

1. Излишне одна операция умножения на вещественную единицу

Задание 3

1. Переменные рекомендуется именовать camelCase'ом

Задача 8

1. Переменные рекомендуется именовать camelCase'ом

Задача 9

1. Переменные рекомендуется именовать camelCase'ом

Задача 12

1. Переменные рекомендуется именовать camelCase'ом

Задача 14

1. Переменные рекомендуется именовать camelCase'ом
2. Вложенность можно заменить на if-else if-else

Задача 15

1. Излишняя вложенность

Задача 16

1. Переменные рекомендуется именовать camelCase'ом

Задача 17

1. Переменные рекомендуется именовать camelCase'ом